

ДИСЦИПЛИНА	Программирование в операционной системе Линукс
ИНСТИТУТ	Передовая инженерная школа СВЧ-электроники
КАФЕДРА	Передовых технологий
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания по дисциплине
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Астафьев Рустам Уралович
СЕМЕСТР	1 семестр, 2025/2026 уч. год

Ссылка на материал:

<https://github.com/astafiev-rustam/programming-in-the-linux-operating-system/tree/lecture-1-1>

Лекция №1: Введение в экосистему Linux. Работа с командной оболочкой

Экосистема Linux

Linux - это не просто операционная система, это воплощение набора идей, сформулированных еще в 70-х годах создателями Unix. Понимание этих идей - ключ к эффективной работе.

Правило 1: Каждая программа делает одну вещь, и делает её хорошо.

Это противоположность подходу «монолитных» программ, которые пытаются быть всем для всех. Например, есть отдельная программа `grep` для поиска текста, `wc` для подсчета слов и строк, `sort` для сортировки. Они отлично делают свою одну задачу.

Правило 2: Предполагайте, что вывод программы станет входом для другой.

Программы должны быть спроектированы так, чтобы они могли легко взаимодействовать. Это приводит нас к одному из главных механизмов данной операционной системы: **конвейеры**.

Конвейер - это способ соединить вывод одной программы (`stdout`) со входом другой (`stdin`).

Пример: `cat log.txt | grep "error" | sort | uniq -c` * `cat` читает файл и выводит его содержимое. * `grep` принимает этот вывод и фильтрует его, оставляя только строки с "error". * `sort` сортирует эти строки по алфавиту. * `uniq -c` удаляет повторяющиеся строки и показывает количество их вхождений.

Правило 3: "Все есть файл"

Это, пожалуй, самый важный принцип. В Linux файлами представлены не только документы на диске.

Обычные файлы: ваши документы, программы. **Каталоги (директории):** тоже файлы, содержащие списки других файлов. **Устройства:** жесткий диск (`/dev/sda`), USB-флешка (`/dev/sdb1`), клавиатура, мышь — все это файлы в директории `/dev`. Читая и записывая в них, вы взаимодействуете с устройством. **Процессы:** информация о запущенных процессах представлена в виде файлов в виртуальной файловой системе `/proc`.

Базовая структура файловой системы

В Linux нет дисков **C:** и **D:**. Вся файловая система представляет собой единое дерево, корень которого обозначается символом **/**. Важные ветки этого дерева стандартизированы (Filesystem Hierarchy Standard — FHS).

/bin — основные исполняемые файлы (бинарники), необходимые для загрузки и работы в single-user mode (например, **ls**, **cat**, **bash**).

/etc — **конфигурационные файлы** всей системы. Здесь лежат настройки ваших программ, сервисов, сети. Это текстовые файлы! Важный каталог для администрирования.

/home — домашние каталоги пользователей. Здесь хранятся ваши личные файлы, настройки, рабочие столы. Для каждого пользователя — своя папка (например, **/home/student**).

/usr — **user software resources**. Вторичная иерархия для данных пользователя. Содержит большинство устанавливаемых программ (**/usr/bin**), библиотеки (**/usr/lib**), документацию (**/usr/share/doc**).

/var — **variable data**. Файлы, которые меняются в процессе работы системы: логи (**/var/log**), кэши, очереди почты.

/tmp — временные файлы, удаляемые при перезагрузке.

/proc и **/sys** — **виртуальные файловые системы**, предоставляющие доступ к информации о **процессах** и **ядре** системы соответственно. Они не лежат на диске, а создаются ядром на лету.

Подготовка к установке ОС

В рамках занятий по дисциплине нами будет использоваться образ операционной системы, который будет запущен на средствах виртуализации. Например, в качестве средства виртуализации можно использовать **Virtual Box**. Ссылка на страницу скачивания:

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

В качестве образа операционной системы возьмём следующий с официального сайта ГК Астра:

https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/iso/

После успешного скачивания перейдём непосредственно к установке.

Пошаговая настройка и установка ОС

Отлично! Вот максимально подробная пошаговая инструкция по установке и настройке ОС Astra Linux Common Edition в среде виртуализации VirtualBox, составленная в запрошенном формате.

Этап 1. Создание виртуальной машины.

Шаг 1.1. Создайте новую виртуальную машину. В главном окне VirtualBox нажмите кнопку **"Создать"**. Заполните параметры:

- **Имя:** **Astra Linux**. Имя поможет вам идентифицировать машину.

- **Папка машины:** Оставьте по умолчанию или выберите нужный путь.
- **Тип:** **Linux**.
- **Версия:** **Debian (64-bit)** или **Other Linux (64-bit)**. *Astra Linux основана на Debian, поэтому этот выбор наиболее корректен.*

Шаг 1.2. Настройте объем оперативной памяти (ОЗУ).

Выделите не менее 2048 МБ (2 ГБ). Для комфортной работы с графическим интерфейсом рекомендуется 4096 МБ (4 ГБ), если ресурсы вашего физического компьютера позволяют это сделать. Не выделяйте больше половины от общего объема вашей физической ОЗУ.

Шаг 1.3. Создайте виртуальный жесткий диск.

- Выберите "Создать новый виртуальный жесткий диск".
- **Тип файла:** **VDI (VirtualBox Disk Image)**.
- **Формат хранения:** **Динамический виртуальный жесткий диск**. Это означает, что файл диска на вашем реальном HDD/SSD будет занимать мало места initially и будет увеличиваться по мере заполнения данными внутри виртуальной машины, вплоть до указанного вами предела.
- **Размер:** Установите не менее 25-30 ГБ. Это виртуальный "раздел" для вашей Astra Linux, куда будет установлена система, пользовательские файлы и программы.

Этап 2. Настройка аппаратной части виртуальной машины.

Шаг 2.1. Включите 2D-ускорение для видео. Выберите созданную машину и нажмите "Настроить". Перейдите в раздел "Дисплей".

- **Видеопамять:** Установите не менее 128 МБ.
- **Включить 2D-ускорение:** Отметьте галочку. Этот пункт значительно улучшит производительность графического интерфейса (Fly Desktop), сделав работу с окнами более плавной.

Шаг 2.2. Подключите загрузочный ISO-образ. Перейдите в раздел "Носители". В дереве контроллера носителей выберите "Пусто". Справа, нажмите на иконку диска и выберите "Выбрать образ оптического диска...". Укажите путь к скачанному ранее файлу *.iso с дистрибутивом Astra Linux.

Это эмулирует вставку загрузочного DVD-диска в виртуальный привод вашей машины, что позволит вам загрузиться с него и начать установку.

Шаг 2.3. (Рекомендуется) Включите общий буфер обмена и Drag&Drop. Перейдите в раздел "Общие папки".

Установите для обоих параметров ("Общий буфер обмена" и "Drag'n'Drop") значение "Двунаправленный". Эта настройка позволит вам легко копировать текст и файлы между вашей основной ОС и виртуальной машиной после установки гостевых дополнений.

Этап 3. Установка операционной системы.

Шаг 3.1. Запустите виртуальную машину и начните установку. Нажмите кнопку "Запуск". Через несколько секунд вы увидите меню загрузки. Выберите первый пункт (или просто дождитесь окончания

отсчета таймера): **"Установка Astra Linux Common Edition"**. Это запустит графический установщик на основе *Debian-Installer*.

Шаг 3.2. Выберите язык и раскладку. Последовательно выберите язык интерфейса, страну и локализацию. Для русскоязычного пользователя обычно выбирают: **Русский** -> **Россия** -> **Русская** (раскладка клавиатуры). Установщик проверит наличие компонентов и загрузит в оперативную память необходимые для установки файлы.

Шаг 3.3. Настройте сеть. Введите сетевое имя (hostname) для вашей машины, например, **astra-vm**. Имя домена можно оставить пустым. *Hostname* — это сетевое имя компьютера, которое будет использоваться для его идентификации в локальной сети.

Шаг 3.4. Создайте учетную запись основного пользователя. Введите ваше имя, имя пользователя (логин) и пароль. Обязательно запомните или запишите логин и пароль! В *Astra Linux*, в отличие от некоторых других дистрибутивов, этот пользователь по умолчанию не обладает административными правами (*root*). Для выполнения привилегированных действий используется механизм **sudo**.

Шаг 3.5. Настройте часовой пояс. Выберите ваш регион и часовой пояс (например, **Москва**). Это важно для корректного отображения времени и работы планировщика задач.

Шаг 3.6. Настройте разметку диска. Это критически важный шаг. Для простоты и большинства учебных/тестовых задач выберите вариант: **"Всё на одном разделе"**. Это автоматически создаст единственный раздел под корневую директорию (*/*) и раздел подкачки (*swp*). Для продвинутых сценариев (например, отдельный раздел для */home*) можно выбрать ручной метод.

Шаг 3.7. Подтвердите запись изменений на диск. Установщик покажет сводку по разметке. Нажмите "Да" и "Продолжить", чтобы начать физическую (в рамках виртуального диска) запись разметки и копирование системных файлов. Это необратимый шаг внутри виртуальной среды, но так как вы работаете с виртуальным диском, вы можете в любой момент создать новую машину.

Шаг 3.8. Настройте менеджер пакетов (apt**).** На вопрос об использовании сетевого зеркала архива ответьте "Нет". Поскольку у вас уже есть полный установочный образ, и для базовой настройки сети не требуется, нет необходимости скачивать пакеты из интернета на этом этапе.

Шаг 3.9. Настройте политику безопасности (PAM). Вам будет предложено установить пароль для администратора (**root**). В *Astra Linux* это **обязательный** шаг. Задайте надежный пароль. Пароль *root* требуется для входа в однопользовательском режиме, для обслуживания системы и для некоторых компонентов подсистемы безопасности. Это одна из особенностей, отличающих *Astra Linux* от более "пользовательских" дистрибутивов.

Далее, настройте пароль для пользователя **root** по умолчанию.

Шаг 3.10. Установите загрузчик GRUB. Подтвердите установку загрузчика GRUB в главную загрузочную запись (MBR) вашего виртуального диска (обычно */dev/sda*). GRUB необходим для загрузки операционной системы при включении виртуальной машины.

Шаг 3.11. Завершите установку. После копирования всех файлов и настройки загрузчика система предложит вам завершить установку. Нажмите "Продолжить". Виртуальная машина перезагрузится. **Важно:** После перезагрузки зайдите в настройки виртуальной машины ("Носители") и отключите

загрузочный ISO-образ, чтобы машина загрузилась с только что установленного виртуального жесткого диска.

Этап 4. Первоначальная настройка и начало работы.

Шаг 4.1. Войдите в систему. После загрузки вы увидите графический экран входа (менеджер входа Fly-DM). Выберите созданного вами пользователя и введите его пароль. *Вы попадете в рабочий стол Fly (основанный на Enlightenment) — стандартное графическое окружение Astra Linux Common Edition.*

Шаг 4.2. (Важно!) Обновите систему. Откройте терминал (через меню приложений или сочетание клавиш, например, **Ctrl+Alt+T**). Выполните команды: **bash su -** Введите пароль пользователя **root**, который вы задавали на шаге 3.9. Команда **su -** позволяет получить полномочия администратора, сменив пользователя на **root**. **bash apt update apt upgrade** Команда **apt update** обновляет список доступных пакетов из репозитория, а **apt upgrade** устанавливает все доступные обновления для уже установленных пакетов. Это критически важно для безопасности и стабильности системы.

Шаг 4.3. Установите Пакет гостевой ОС (Guest Additions). Этот шаг сделает работу с виртуальной машиной гораздо удобнее.

1. В меню VirtualBox выберите: **Устройства -> Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС....**
2. Внутри виртуальной машины откроется виртуальный CD-диск.
3. В терминале (с правами **root**, **su -**) выполните:

```
apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
mkdir -p /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom
./VBoxLinuxAdditions.run
```

Этот набор команд устанавливает компилятор и заголовки ядра, необходимые для сборки модулей, а затем запускает скрипт установки гостевых дополнений. После перезагрузки вы получите корректное разрешение экрана, поддержку общего буфера обмена, Drag&Drop и общих папок.

Поздравляю! Теперь у вас полностью настроенная и готовая к работе виртуальная среда Astra Linux. Вы можете приступить к изучению системы, установке дополнительного ПО (через менеджер пакетов **apt** или центр управления "Центр управления Fly") и её настройке под ваши задачи.